

Studio di raggiungimento del target LDL

Fonte dati: `ldltarget/data/LDLFUP_TARGET.csv` (62.346 pazienti, 1 riga per paziente). I dati risiedono in `data/` (non versionata su GitHub); gli script li leggono via `data_dir <- file.path(proj_dir, "data")`.

Descrittive

Identificativo e baseline

Colonna	Significato	Uso
<code>KEY_ANAGRAFE</code>	ID paziente	chiave
<code>data_indice</code>	data di arruolamento (T0)	origine del tempo
<code>ldl_indice</code>	LDL al basale (mediana 118,8; range 55–456)	covariata chiave + verifica baseline
<code>gender, age</code>	sexo, età (mediana 74)	covariate / stratificazione

Definizione del target (outcome)

Colonna	Significato
<code>classe</code>	classe di rischio 1–4
<code>soglia</code>	target LDL dipendente dalla classe: classe1→116, classe2→100, classe3→70, classe4→55 mg/dL
<code>reached</code>	1 = target raggiunto durante il follow-up

Distribuzione classe × soglia (confermata corretta):

classe	soglia (mg/dL)	n
1	116	3.183
2	100	7.958
3	70	17.549
4	55	33.656

Tempo ed esito (rischi competitivi)

Colonna	Significato
<code>status</code>	0 = censurato · 1 = target raggiunto · 2 = morte
<code>tempo</code>	giorni di follow-up (mediana 947, max 2233)
<code>data_event</code>	data raggiungimento target (presente nel 100% dei status=1)
<code>data_decesso / data_fine</code>	morte (31DEC9999=vivo) / fine follow-up (censura amministrativa a 31DEC2025)

Distribuzione status:

status	descrizione	n
0	censurato	43.925
1	target raggiunto	7.585
2	morte (evento competitivo)	10.836

Terapia

Colonna	Significato	n con flag = 1
terapia	in terapia ipolipemizzante sì/no	21.401
sta	statina	20.246
eze	ezetimibe	5.779
bem	acido bempedoico	144
inc	inclisiran	16
pcs	PCSK9 inibitore	114

Multiterapia (combinazioni di farmaci al basale)

Numero di farmaci per paziente (tra i 5 flag):

N. farmaci	Pazienti	% totale
0 (nessuna terapia)	40.945	65,7%
1	16.597	26,6%
2	4.710	7,6%
3	94	0,2%
4-5	0	0%

- **Multiterapia (≥2 farmaci): 4.804 pazienti = 7,7% del totale, 22,4% dei 21.401 in terapia.**
- I flag sono coerenti: terapia=1 ■ ≥1 farmaco; terapia=0 ■ nessun farmaco (0 incongruenze).

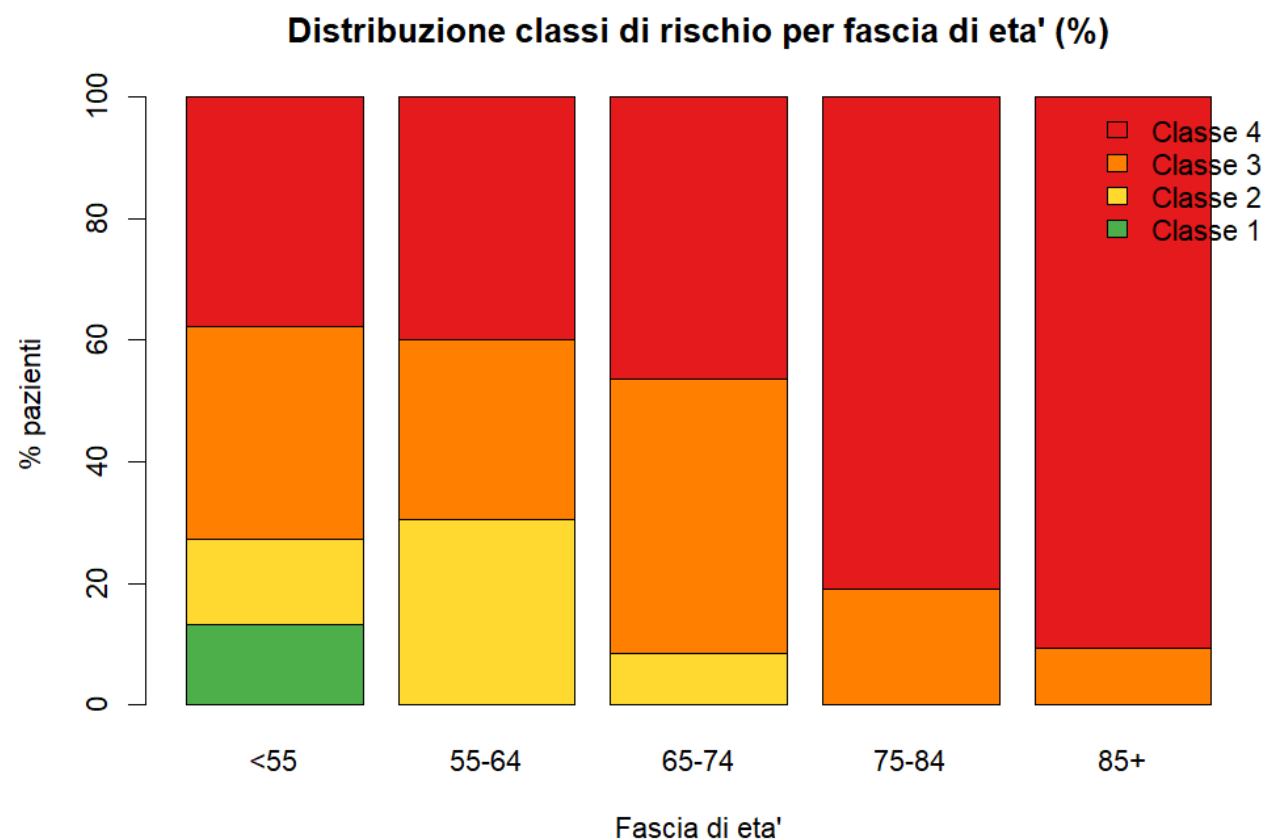
Tutte le 17 combinazioni osservate (coda inclusa):

Combinazione	Pazienti
sta	15.524
sta+eze	4.631
eze	982
sta+eze+bem	62
pcs	57
eze+bem	44
bem	27

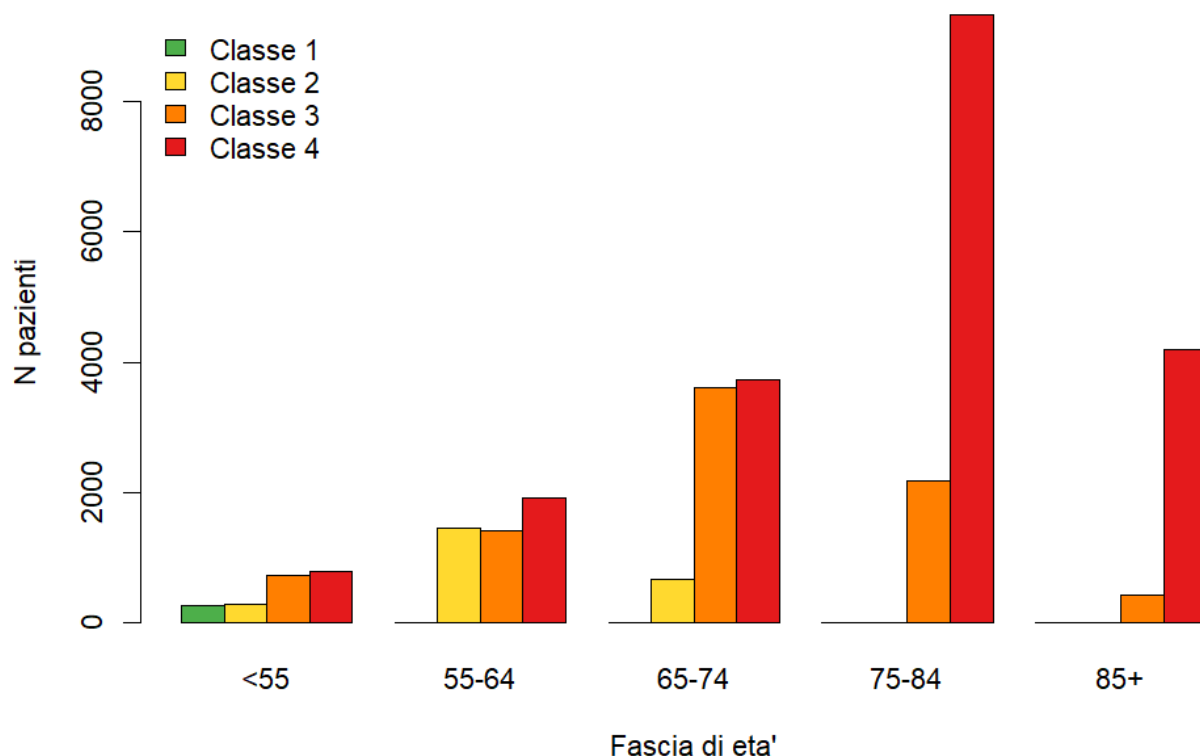
eze+pcs	23
sta+eze+pcs	23
inc	7
eze+bem+pcs	5
eze+inc	5
bem+pcs	4
sta+eze+inc	3
sta+pcs	2
eze+bem+inc	1
sta+bem	1

Nota: la multiterapia è quasi sempre statina-centrica (sta+eze domina). I farmaci innovativi (bem 144, pcs 114, inc 16) compaiono quasi solo in combinazione e con numeri piccoli → nei modelli avranno scarsa potenza come categorie singole; probabile raggruppamento (es. "combinazione" o "include farmaco innovativo").

Classi di rischio per fascia di età



Classi di rischio per fascia di eta' (conteggi)



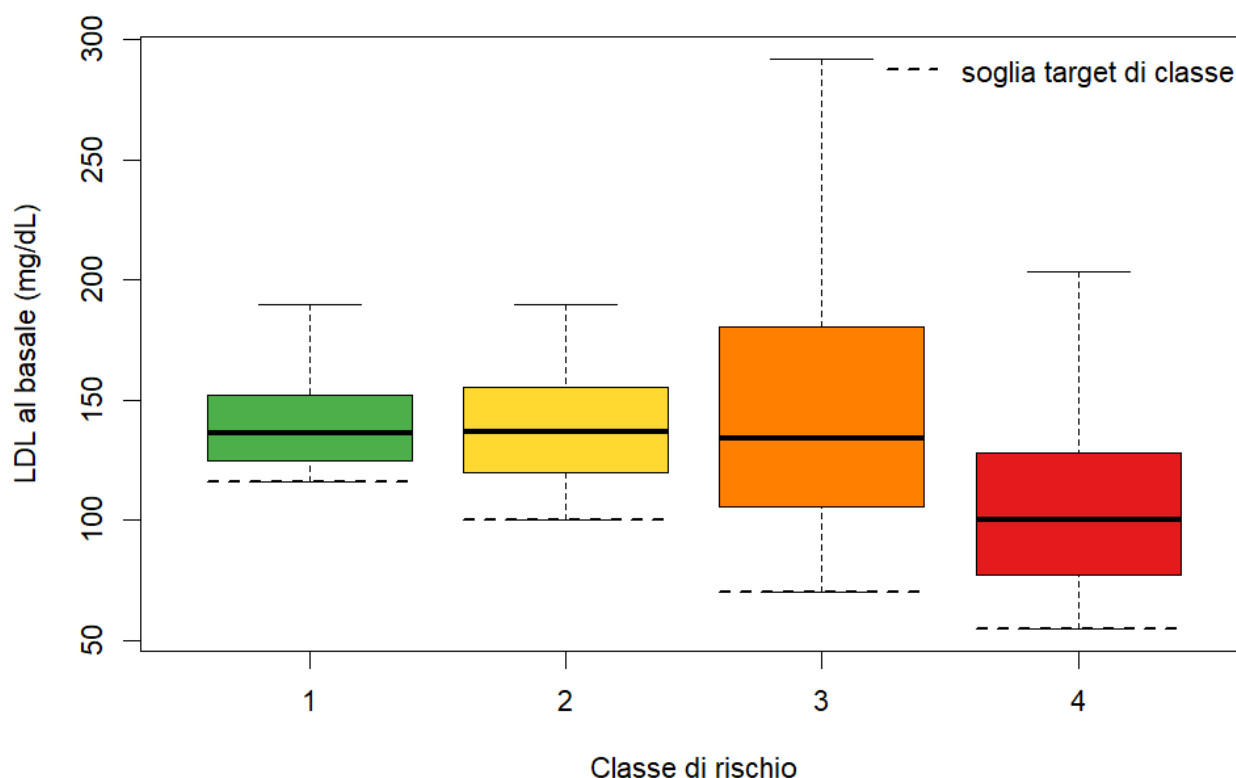
LDL al basale (ldl_indice) per classe di rischio

Script: src/descrittiva_ldl_basale.R · Report: reports/descrittiva_ldl_basale.txt · Figura: outputs/ldl_basale_per_classe.png.

Classe (soglia)	n	Media (SD)	Mediana [Q1–Q3]	Min–Max
1 (target 116)	3.183	139,9 (18,0)	136,0 [125,0–152,0]	116–190
2 (target 100)	7.958	138,5 (22,9)	136,6 [120,0–155,4]	100–190
3 (target 70)	17.549	142,5 (46,3)	134,0 [105,8–180,6]	70–456
4 (target 55)	33.656	105,8 (35,3)	100,0 [77,4–128,0]	55–434

LDL complessivo: media 122,1 · mediana 118,8 mg/dL. Kruskal-Wallis tra classi: $\chi^2=12.373$, $p<10^{-4}$.

LDL al basale per classe di rischio



Note interpretative: - Il **minimo di ogni classe coincide con la sua soglia** (classe 1=116, ..., classe 4=55): la coorte include per ogni classe solo pazienti con LDL basale $\geq$ target, cioè *non ancora a target* all'arruolamento (criterio di ingresso dello studio di raggiungimento). - La **classe 4 (rischio più alto) ha l'LDL basale più basso** (mediana 100): avendo target più stringente (55), bastano valori moderati per essere fuori target; la distribuzione dell'LDL basale è quindi guidata dalla soglia di ingresso, non dalla gravità clinica. - Variabilità maggiore nelle classi a target basso (classe 3: SD 46, max 456); le classi 1–2 sono più compatte con tetto ~190.

Disegno dello studio (proposto)

L'outcome `reached` ha un rischio competitivo evidente (10.836 morti prima del target), quindi non Kaplan-Meier semplice ma:

1. **Incidenza cumulativa (Aalen-Johansen / CIF)** del raggiungimento target, con la morte come evento competitivo; curve complessive e per classe, terapia, gender, fasce di età.
2. **Modello di Fine-Gray** (subdistribution hazard) per i fattori associati al raggiungimento, aggiustando per età, sesso, classe, `ldl_indice`, terapia/tipo di farmaco.
3. **Cause-specific Cox** in parallelo, per separare effetto biologico e predittivo.
4. Descrittive di supporto: % raggiungimento e tempo mediano per classe.

Le soglie per classe sono confermate corrette.

Protocollo

Analisi: **curve di incidenza cumulativa (CIF) del raggiungimento del target LDL, con la morte come evento competitivo.**

Definizione del modello time-to-event

- Tempo: `tempo` (giorni dall'arruolamento, `data_indice = T0`).
- Stato a 3 livelli da `status`:
- `0` = censurato (fine follow-up / amministrativo a 31DEC2025)
- `1` = **target raggiunto** (evento di interesse)
- `2` = **morte** (evento competitivo)
- Oggetto: `Surv(tempo, factor(status, 0:2, labels = c("censor", "target", "morte")))`.

Stimatore

- **Aalen-Johansen** via `survival::survfit` → CIF con IC 95% (è lo stimatore corretto sotto rischio competitivo; NON 1–Kaplan-Meier).
- `cmprsk::cuminc` in parallelo per il **test di Gray** sul confronto tra gruppi.

Stratificazioni (concordate)

1. **classe di rischio (1–4)** — analisi principale (la soglia dipende dalla classe).
2. **terapia (0/1)** al basale. - (Sesso, fasce di età e gruppi di farmaco: analisi secondarie eventuali.)

Output

- **Figure** (`ldltarget/outputs/`): curve CIF del **solo raggiungimento target** (la CIF della morte non viene rappresentata in figura), una per stratificazione (classe; terapia).
- **Tabelle** (`ldltarget/reports/`): CIF stimata a tempi fissi (1–6 anni) con IC 95% per gruppo, tempo mediano al target dove stimabile, e **p del test di Gray**.

Risultati CIF

Script: `src/cif_target.R` · Report dettagliato: `reports/cif_target.txt` · Figure: `outputs/cif_target_classe.png`, `outputs/cif_target_terapia.png`.

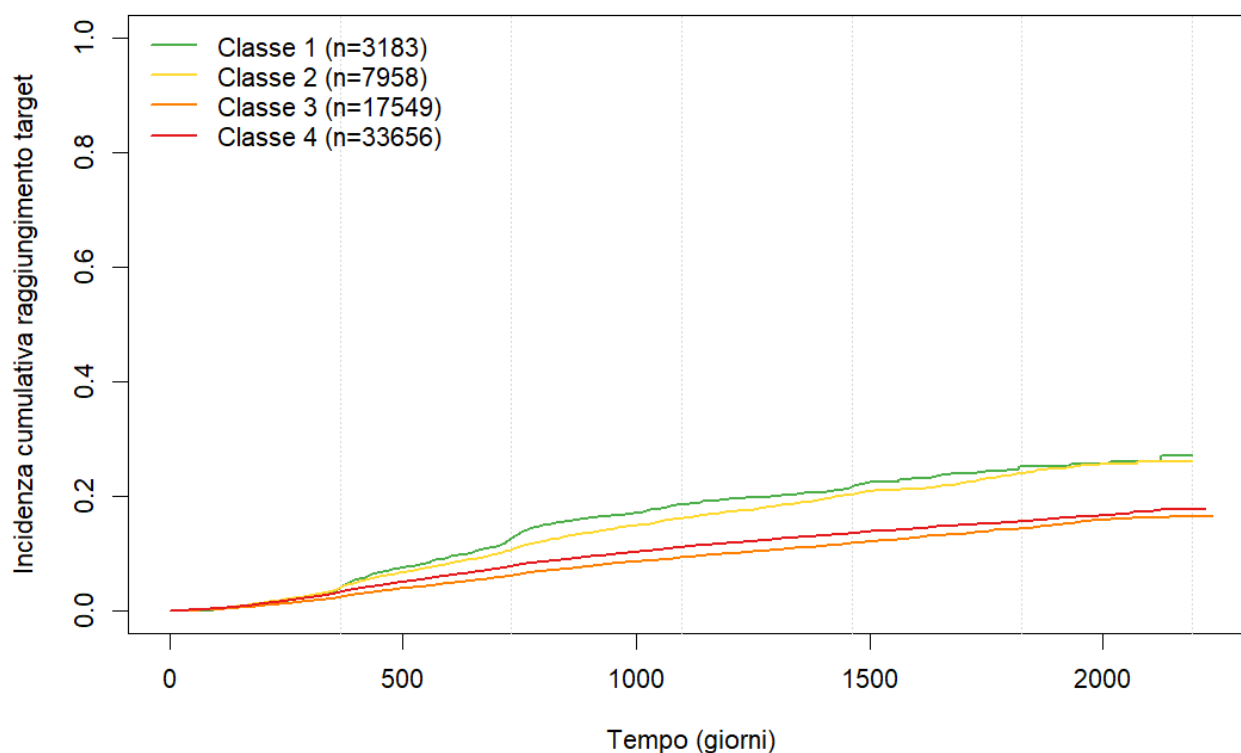
Coorte: 62.346 pazienti — target raggiunto 7.585, morte (competitivo) 10.836, censurati 43.925. Stimatore Aalen-Johansen (morte = evento competitivo).

CIF raggiungimento target per CLASSE di rischio (%)

Classe (n)	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni
1 (n=3.183)	4,0	12,5	18,4	21,6	25,1	27,1
2 (n=7.958)	4,0	10,5	16,1	20,3	23,9	26,0
3 (n=17.549)	2,3	6,1	9,3	11,8	14,3	16,4
4 (n=33.656)	3,2	7,7	11,1	13,5	15,6	17,8

Test di Gray (differenza tra classi): **p < 0,0001**.

CIF raggiungimento target LDL per classe (morte = evento competitivo, Aalen-Johansen)

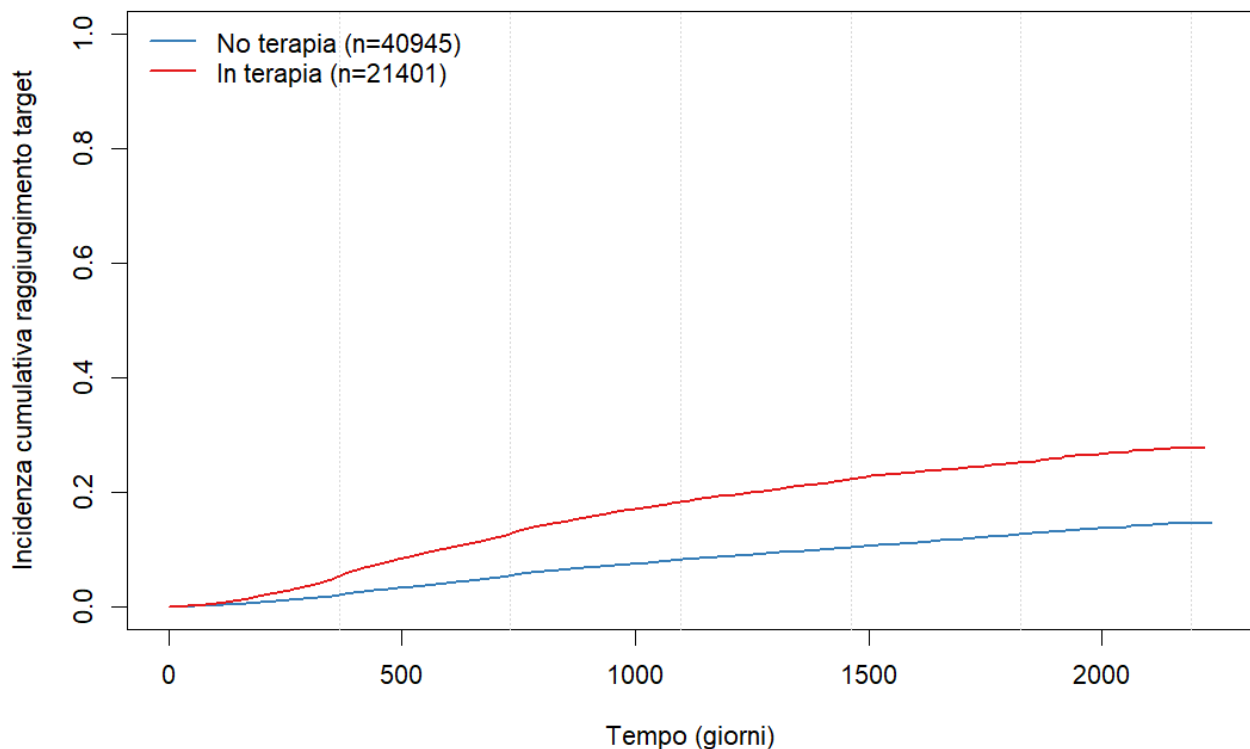


CIF raggiungimento target per TERAPIA (%)

Gruppo (n)	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni
No terapia (n=40.945)	2,0	5,3	8,2	10,3	12,6	14,5
In terapia (n=21.401)	5,3	12,7	18,2	22,2	25,1	27,7

Test di Gray (differenza per terapia): **p < 0,0001**.

CIF raggiungimento target LDL per terapia (morte = evento competitivo, Aalen-Johansen)



Note: IC 95% per gruppo/tempo nel file `cif_target.txt`. Gli IC al 5°–6° anno sono più larghi per il calo dei pazienti a rischio (follow-up: mediana 947 gg, max 2233 gg).

Modello di Fine-Gray — cos'è

Script: `src/finegray_target.R` · Report: `reports/finegray_target.txt`.

Il modello di Fine-Gray è una regressione per dati time-to-event **in presenza di rischi competitivi**. Nel nostro studio: - **Evento di interesse**: raggiungere il target LDL. - **Evento competitivo**: la morte — chi muore non potrà più raggiungere il target e non va trattato come una semplice censura (come se potesse ancora raggiungerlo).

Problema che risolve. Il Cox classico stima l'*hazard causa-specifico* trattando le morti come censure: utile per il meccanismo biologico, ma distorce il rischio assoluto (la 1–Kaplan–Meier sovrastima quanti raggiungono il target perché ignora che i morti escono definitivamente).

Idea di Fine-Gray. Invece dell'*hazard* istantaneo, modella direttamente la **funzione di incidenza cumulativa (CIF)** — la stessa curva stimata con Aalen-Johansen. Lo fa tramite il **subdistribution hazard**: i soggetti con evento competitivo (morte) **restano nel set a rischio** (con peso decrescente) invece di uscire. Così i coefficienti descrivono come le covariate spostano la probabilità cumulativa *effettiva* di raggiungere il target.

Interpretazione (sHR = subdistribution Hazard Ratio): - **sHR > 1** → maggiore incidenza cumulativa di raggiungimento target; - **sHR < 1** → minore incidenza cumulativa. È l'analogo dell'HR di Cox, ma riferito alla CIF, quindi direttamente leggibile in termini di "chi raggiunge di più/di meno il target nel tempo reale".

Fine-Gray vs Cox causa-specifico (entrambi nel protocollo):

	Fine-Gray (sHR)	Cox causa-specifico (HR)
Modello	Modello CIF (rischio assoluto)	l'hazard istantaneo
Tratta	Tratta la resta a rischio (pesata)	come censura
Risponde a	Risponde "chi raggiunge di più il target?"	"qual è il meccanismo/rate istantaneo?"
Uso tipico	Uso predizione, impatto clinico	eziologia

Specifica del modello stimato: covariate al basale = età (per 10 anni), sesso, classe di rischio, LDL indice (per 10 mg/dL), terapia. Referenze: classe 4, sesso F, terapia No. Risultati (sHR, IC 95%, p) in `reports/finegray_target.txt`.

Risultati del modello (sHR)

N = 62.346 · target 7.585 · morte 10.836 · censurati 43.925. Referenze: classe 4, sesso F, terapia No.

Variabile	sHR	IC 95%	p	Lettura
Età (+10 anni)	0,861	0,845–0,878	<10 ⁻²²	–14% per decade
Sesso M (vs F)	1,269	1,212–1,330	<10 ⁻²³	uomini +27%
Classe 1 (vs 4)	2,735	2,410–3,102	<10 ⁻¹⁰	molto più probabile
Classe 2 (vs 4)	2,757	2,540–2,993	<10 ⁻¹²	molto più probabile
Classe 3 (vs 4)	1,462	1,374–1,555	<10 ⁻³²	più probabile
LDL indice (+10 mg/dL)	0,855	0,847–0,864	<10 ⁻²²	LDL basale più alto → meno raggiungimento
Terapia Sì (vs No)	1,957	1,856–2,064	<10 ⁻¹³	in terapia ~2×

Sintesi: il raggiungimento del target è guidato soprattutto dall'LDL basale (più si è lontani dalla soglia, meno la si raggiunge) e dalla terapia (~2×); le classi a target meno stringente (1–2) raggiungono di più della classe 4; età avanzata e sesso femminile si associano a minore raggiungimento.

CIF vs sHR — come interpretarli

Sono misure diverse e complementari:

- **CIF (incidenza cumulativa)** = probabilità assoluta (0–100%), dipendente dal tempo. Es. "a 6 anni il 20% ha raggiunto il target". Risponde a *"quanti raggiungono il target e quando?"*.
- **sHR (subdistribution Hazard Ratio)** = rapporto relativo tra gruppi, valore unico, aggiustato per le altre covariate. NON è una probabilità. Risponde a *"quante volte di più/di meno rispetto al gruppo di riferimento?"*. sHR>1 = CIF più alta; sHR<1 = CIF più bassa.

Esempio di collegamento (terapia): sHR ≈ 1,96 ≈ rapporto tra le CIF a 6 anni (27,7% in terapia vs 14,5% senza ≈ 1,9). La CIF dà i due numeri assoluti, lo sHR li riassume in "circa il doppio".

CIF	sHR
-----	-----

Covariabili (0–100%)	rapporto tra gruppi
Dipende dai dati (1...6 anni) tempo?	no, valore unico
Aggiustato (CIF grezza)	sì (al netto delle altre covariate)
Risponde a "quanti raggiungono il target?"	"quante volte di più del riferimento?"

Avvertenze: (1) lo sHR è aggiustato, la CIF grezza no → il match non è sempre perfetto (es. classe 1 vs 4: sHR 2,7 ma CIF grezze 6 anni 27,1% vs 17,8% $\approx 1,5$, perché lo sHR isola l'effetto della classe tenendo costanti LDL, età, sesso, terapia); (2) lo sHR si assume costante nel tempo, la CIF mostra l'andamento anno per anno.

Modello di Cox causa-specifico

Script: `src/coxcs_target.R` · Report: `reports/coxcs_target.txt`.

Cos'è

Modello di Cox sull'**hazard causa-specifico**: il *tasso istantaneo* con cui si raggiunge il target **tra i pazienti ancora a rischio e ancora in vita** in ogni istante. La differenza chiave dal Fine-Gray è come tratta la morte: - **Cox causa-specifico**: chi muore esce dal set a rischio → la morte è trattata come **censura**. - **Fine-Gray**: chi muore **resta** a rischio (pesato), perché non potrà mai raggiungere il target.

Risponde a una domanda **biologica/meccanicistica**: tra chi è ancora vivo e non a target, quanto velocemente lo raggiunge in funzione delle covariate (effetto sul *processo*, depurato dalla morte competitiva).

Risultati (HR causa-specifico)

N = 62.346 · eventi target 7.585. Referenze: classe 4, sesso F, terapia No.

Variabile	HR	IC 95%	p
Età (+10 anni)	0,930	0,910–0,951	<10 ⁻¹ ■
Sesso M (vs F)	1,325	1,264–1,389	<10 ⁻³ ■
Classe 1 (vs 4)	2,926	2,579–3,321	<10 ⁻¹ ■
Classe 2 (vs 4)	2,577	2,378–2,792	<10 ⁻¹¹ ■
Classe 3 (vs 4)	1,342	1,261–1,427	<10 ⁻¹ ■
LDL indice (+10 mg/dL)	0,843	0,836–0,851	<10 ⁻² ■
Terapia Sì (vs No)	1,724	1,631–1,823	<10 ⁻¹ ■

Cosa dice di diverso da CIF e sHR

	CIF	sHR (Fine-Gray)	HR (Cox causa-specifico)
Covariabili	assoluta nel tempo	rapporto sul rischio assoluto (CIF)	rapporto sul tasso istantaneo

La "consuma" (riduce il target) morte	il soggetto resta a rischio	trattata come censura
Dolore, raggiangono il target?"	"chi raggiunge di più, in assoluto?"	"qual è il meccanismo/velocità?"
Usa impatto clinico, predizione	predizione/equità	eziologia, effetto biologico

Confronto diretto HR vs sHR:

Variabile	HR (causa-spec.)	sHR (Fine-Gray)
Età (+10 anni)	0,930	0,861
Sesso M	1,325	1,269
Classe 1 vs 4	2,926	2,735
Classe 2 vs 4	2,577	2,757
Classe 3 vs 4	1,342	1,462
LDL (+10 mg/dL)	0,843	0,855
Terapia Sì	1,724	1,957

Lettura delle differenze (esempio età): HR 0,930 = tra i vivi, -7% sul tasso istantaneo per decade; sHR 0,861 = -14% sull'incidenza cumulativa. L'età agisce **due volte contro** il raggiungimento — rallenta il processo e aumenta la mortalità competitiva — e il Fine-Gray cattura entrambi gli effetti, il causa-specifico solo il primo (→ sHR più estremo). Idem per la terapia (sHR 1,96 > HR 1,72): chi è in terapia raggiunge più in fretta e muore meno.

Regola pratica: se per una covariata HR e sHR vanno nella stessa direzione e lo sHR è più estremo, l'evento competitivo (morte) **rinforza** l'effetto sul rischio assoluto. In direzioni opposte, effetto sul processo e sulla mortalità si compensano.

Sintesi d'uso: Cox causa-specifico → *meccanismo* (cosa accelera il raggiungimento tra i vivi); Fine-Gray/sHR → *impatto clinico assoluto* (chi arriva a target nella vita reale); CIF → *numeri assoluti* nel tempo. Qui i tre approcci concordano qualitativamente, a conferma della robustezza. Il report `coxcs_target.txt` include anche la verifica dell'assunzione di proporzionalità (`cox.zph`).